

Análise Técnica do Protótipo Atual — Integração entre Usuário Comum, Personal Trainer e Trainer Studio

Paulo, olhando o protótipo atual com atenção, a impressão técnica é clara: **o app já está bem estruturado como uma experiência individual de treino**, mas ainda não explicita suficientemente o **modelo relacional entre os atores do sistema**.

Hoje, o protótipo comunica muito bem:

- cadastro;
- login;
- definição de objetivos;
- onboarding físico;
- escolha de modalidade;
- início de treino;
- histórico;
- estatísticas;
- monitoramento;
- notificações;
- perfil;
- configurações.

Mas ele ainda parece desenhado principalmente para um fluxo **usuário → app → treino**, e não para um fluxo mais sofisticado como:

Personal Trainer / Studio / IA

↓

cria, sugere, aprova ou personaliza plano

↓

envia ao usuário comum

↓

usuário executa

↓

dados retornam ao histórico

↓

novo treino é ajustado com base na evolução

Esse é o ponto crítico: **o protótipo mostra a execução do treino, mas não mostra suficientemente a governança do treino**.

1. Leitura Técnica do Protótipo Atual

1.1 O que o protótipo já comunica bem

O protótipo atual sugere uma arquitetura funcional baseada em módulos mobile tradicionais:

Área	Função percebida
Welcome / Splash	Entrada no app e posicionamento visual da marca
Login / Register	Autenticação e criação de conta
Goals	Definição de objetivos físicos
User Details	Coleta de dados corporais e pessoais
Workout Selection	Escolha de treino ou modalidade
Workout Session	Execução do treino
Statistics	Métricas de desempenho
History	Registro de atividades anteriores
Monitoring	Acompanhamento de indicadores
Settings	Preferências do usuário

Isso é uma base sólida para um app B2C de fitness.

1.2 O que ainda não está claro no protótipo

O problema não é visual. É de **modelo de negócio e fluxo operacional**.

Hoje, o protótipo ainda não responde claramente às seguintes perguntas:

1. **Quem cria o treino?**
 - O usuário?
 - O personal trainer?
 - A academia?
 - A IA?
2. **Quem aprova o treino antes de chegar ao aluno?**
 - O personal trainer?
 - O treinador interno da academia?
 - O próprio sistema?
3. **O usuário comum recebe um treino pronto ou monta seu próprio treino?**
4. **O personal trainer tem uma área própria para gerenciar alunos?**
5. **O Trainer Studio gerencia treinadores internos ou clientes finais?**
6. **A academia envia uma sugestão de treino para seus treinadores ou diretamente para os alunos?**
7. **O histórico do aluno é usado por quem?**
 - Pelo próprio usuário?
 - Pelo personal?
 - Pela IA?
 - Pela academia?

Aqui está o ponto técnico central: o protótipo atual mostra **features**, mas ainda não mostra o **sistema de papéis, permissões e responsabilidades**.

2. Título Funcional Adequado

Sistema Integrado de Prescrição, Execução e Monitoramento de Treinos com IA, Personal Trainer e Studio

Esse título traduz melhor o desafio real do produto.

O app não deve ser apenas um “Fitness App”. Ele deve ser entendido como uma plataforma com três camadas:

Camada 1 — Usuário Comum

Executa treinos, informa estado físico, acompanha progresso.

Camada 2 — Personal Trainer / IA Trainer

Prescreve, ajusta, aprova e envia planos personalizados.

Camada 3 — Trainer Studio / Academia

Cria diretrizes, modelos de treino, gerencia treinadores internos e acompanha performance agregada.

3. Atores Principais do Sistema

3.1 Usuário Comum

É o cliente final que usa o app para treinar.

Responsabilidades

- Criar conta.
- Preencher dados pessoais e físicos.
- Informar objetivos.
- Registrar limitações, dores, fadiga ou restrições do dia.
- Receber plano de treino.
- Executar treino.
- Registrar conclusão.
- Acompanhar progresso, histórico e estatísticas.

Permissões

- Visualizar seus próprios treinos.
 - Aceitar ou iniciar treino enviado.
 - Informar feedback pós-treino.
 - Consultar histórico.
 - Atualizar dados físicos.
 - Solicitar novo plano ou ajuste.
-

3.2 Personal Trainer

É o profissional que acompanha um ou mais alunos.

Responsabilidades

- Visualizar alunos vinculados.
- Acessar histórico do aluno.
- Consultar dados físicos e objetivos.
- Criar plano de treino.
- Ajustar treino em tempo real.
- Aprovar sugestão de treino gerada pela IA.
- Enviar treino para o aluno.
- Acompanhar execução e evolução.
- Reprogramar treinos com base em desempenho, dor, fadiga ou progresso.

Permissões

- Criar treinos para alunos vinculados.
 - Editar treinos ainda não executados.
 - Aprovar treinos gerados por IA.
 - Visualizar histórico dos alunos.
 - Acompanhar métricas individuais.
 - Enviar recomendações.
 - Receber alertas de risco ou baixa performance.
-

3.3 Trainer Studio

Aqui está o ponto mais delicado. O nome “Trainer Studio” precisa ser melhor definido.

No modelo mais coerente, **Trainer Studio não é um usuário comum nem exatamente um personal trainer individual**. Ele representa a **academia, estúdio ou organização fitness**.

Responsabilidades

- Gerenciar treinadores internos.
- Criar modelos de treino.
- Definir protocolos por objetivo.
- Distribuir sugestões de treino para treinadores internos.
- Acompanhar performance de alunos e treinadores.
- Padronizar metodologia da academia.
- Permitir que treinadores internos personalizem os treinos antes de enviar ao aluno.

Permissões

- Criar templates de treino.
 - Gerenciar usuários do tipo treinador interno.
 - Associar alunos a treinadores.
 - Visualizar dados agregados.
 - Definir protocolos de treino por perfil.
 - Autorizar ou revisar planos institucionais.
 - Acompanhar indicadores de engajamento, retenção e performance.
-

4. Problema Atual de Arquitetura Funcional

O protótipo mistura três mundos que precisam ser separados logicamente:

Usuário Comum



quer treinar

Personal Trainer



quer prescrever, acompanhar e ajustar

Trainer Studio



quer padronizar, distribuir, controlar e escalar

O erro seria tentar fazer todos esses papéis operarem pela mesma interface.

A solução mais robusta é manter **um mesmo sistema**, mas com **experiências diferentes por perfil**.

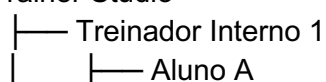
5. Modelo Recomendado de Perfis e Permissões

5.1 Perfis principais

Perfil	Tipo	Finalidade
Usuário Comum	B2C	Executar treinos e acompanhar evolução
Personal Trainer	B2B Individual	Criar e acompanhar treinos de alunos
Trainer Studio	B2B Institucional	Gerenciar treinadores, alunos, protocolos e templates
IA Trainer	Sistema	Gerar sugestões inteligentes de treino

5.2 Estrutura de relacionamento

Trainer Studio





6. Caso de Uso 1 — Usuário Comum com IA Trainer

Título

Geração Automática de Plano de Treino pela IA para Usuário Independente

Contexto

O usuário comum não possui personal trainer vinculado. Ele usa o app diretamente para receber uma série de exercícios personalizada.

Fluxo operacional

Usuário cria conta

↓

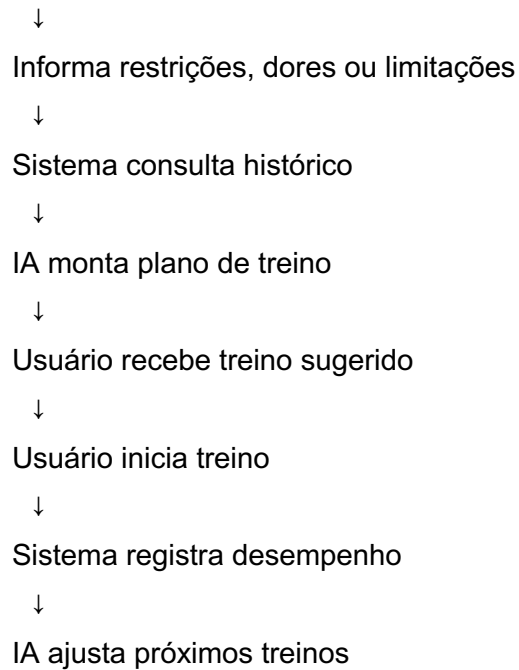
Preenche dados pessoais

↓

Informa objetivo

↓

Informa nível físico



Funcionalidades necessárias

Para o usuário

- Preencher objetivo: emagrecimento, hipertrofia, resistência, mobilidade etc.
- Informar disponibilidade de tempo.
- Informar local de treino: casa, academia, outdoor.
- Informar equipamentos disponíveis.
- Informar estado físico do dia.
- Receber plano automático.
- Aceitar, rejeitar ou pedir ajuste.

Para a IA

- Ler histórico de treinos.
- Avaliar frequência e performance.
- Considerar fadiga, dor, limitação ou pausa recente.
- Definir intensidade.
- Escolher exercícios.
- Definir séries, repetições, descanso e carga sugerida.
- Gerar justificativa simples do treino.

Exemplo prático

O usuário informa:

Objetivo: perder peso

Tempo disponível: 35 minutos

Local: academia

Estado atual: leve dor no joelho

Histórico: treinou pernas há 2 dias

A IA responde com um treino ajustado:

Treino recomendado:

- Aquecimento leve: 7 minutos
- Elíptico: 12 minutos
- Supino máquina: 3 séries de 12
- Remada baixa: 3 séries de 12
- Prancha: 3 séries de 30 segundos
- Alongamento final: 5 minutos

Observação:

Treino reduz impacto no joelho e evita sobrecarga de membros inferiores.

Valor de negócio

Esse fluxo permite escalar o app para usuários B2C que não têm personal trainer.

7. Caso de Uso 2 — Usuário Comum com Personal Trainer

Título

Prescrição Assistida de Treino pelo Personal Trainer com Apoio de Histórico e IA

Contexto

O personal trainer acompanha o aluno presencialmente ou remotamente. Ele pode preparar o treino na hora, usando dados históricos do aluno, estado físico atual e sugestões da IA.

Fluxo operacional

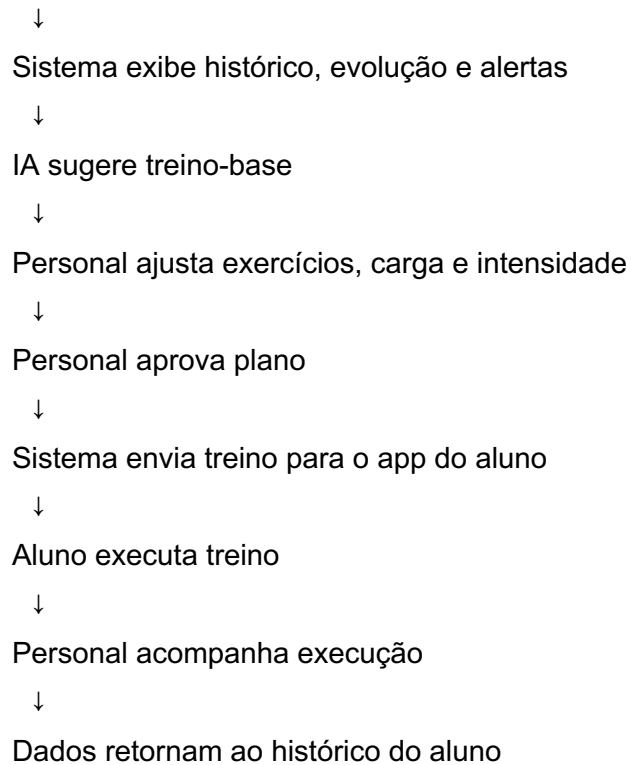
Aluno chega para treinar

↓

Aluno informa estado físico do dia no app

↓

Personal abre perfil do aluno



Funcionalidades necessárias para o Personal Trainer

Dashboard de alunos

O personal precisa de uma tela que ainda não aparece claramente no protótipo:

Meus Alunos

- Nome
- Objetivo
- Último treino
- Status físico atual
- Frequência semanal
- Alerta de risco
- Botão: Criar treino

Perfil técnico do aluno

Ao abrir o aluno, o personal deve visualizar:

- objetivo principal;
- idade;
- peso;
- altura;
- nível físico;
- restrições;
- histórico de treinos;

- evolução de carga;
- frequência;
- dores recorrentes;
- aderência ao plano;
- últimos feedbacks.

Criação de treino

O personal deve poder:

- criar treino do zero;
- usar template;
- pedir sugestão da IA;
- editar sugestão da IA;
- salvar como rascunho;
- aprovar;
- enviar ao aluno.

Tela funcional que falta no protótipo

O protótipo precisa de uma tela do tipo:

Create Workout Plan

- Aluno selecionado
- Objetivo do treino
- Estado físico do dia
- Histórico relevante
- Sugestão da IA
- Editor de exercícios
- Séries / repetições / carga / descanso
- Observações do treinador
- Botão: Enviar para aluno

Exemplo prático

O aluno chega para treinar e informa:

Energia: média

Dor: lombar leve

Sono: ruim

Tempo disponível: 45 minutos

O personal abre o app e vê:

Histórico:

- Último treino: membros inferiores

- Frequência: 3 treinos na semana

- Carga aumentou 8% nas últimas 2 semanas
- Alerta: lombar relatada em 2 sessões recentes

A IA sugere:

Evitar agachamento livre hoje.
Priorizar treino de membros superiores com estabilidade.

O personal ajusta e envia:

Treino aprovado:

- Aquecimento: bike leve, 8 minutos
- Supino máquina: 4x10
- Remada sentada: 4x10
- Desenvolvimento com halteres leves: 3x12
- Core anti-rotação: 3x30 segundos
- Alongamento lombar leve

Valor de negócio

Esse é o caso de uso mais forte para o produto, porque posiciona o app como **ferramenta profissional para personal trainers**, não apenas como app de treino genérico.

8. Caso de Uso 3 — Trainer Studio com Treinadores Internos

Título

Gestão Institucional de Protocolos de Treino com Personalização por Treinadores Internos

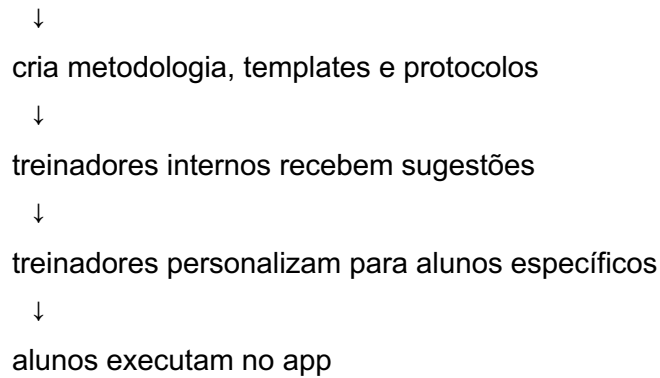
Contexto

O Trainer Studio representa uma academia, box, studio ou centro de treinamento. A academia cria protocolos e sugestões de treino, mas os treinadores internos podem ajustar esses planos conforme o estado físico dos alunos.

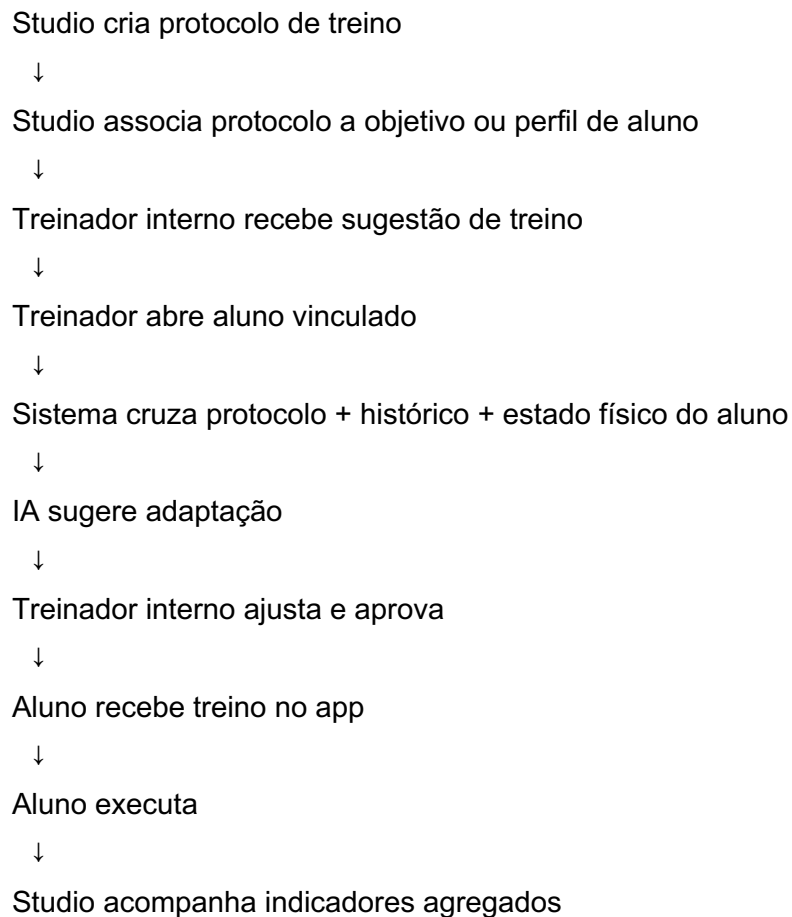
Esse modelo é diferente do personal trainer independente.

Aqui existe uma hierarquia:

Studio / Academia



Fluxo operacional



Funcionalidades necessárias para Trainer Studio

Gestão de treinadores internos

Team Management

- Adicionar treinador
- Remover treinador
- Definir permissões
- Associar alunos
- Ver produtividade

└─ Ver aderência dos alunos

Biblioteca de protocolos

Workout Protocol Library

- └─ Hipertrofia iniciante
- └─ Hipertrofia avançado
- └─ Emagrecimento
- └─ Mobilidade
- └─ Condicionamento cardiovascular
- └─ Reabilitação leve
- └─ Treino express 30 minutos

Templates de treino

Cada protocolo pode conter:

- objetivo;
- nível;
- duração;
- exercícios;
- séries;
- repetições;
- descanso;
- intensidade;
- contraindicações;
- observações técnicas.

Dashboard institucional

O Studio precisa acompanhar:

- número de alunos ativos;
- treinos enviados;
- treinos concluídos;
- aderência por treinador;
- evolução média dos alunos;
- planos mais utilizados;
- alertas de baixa frequência;
- alunos sem treino atualizado;
- treinadores com alta ou baixa produtividade.

9. Diferença entre Personal Trainer e Trainer Studio

Essa separação precisa ficar muito clara no produto.

Critério	Personal Trainer	Trainer Studio
Natureza	Profissional individual	Organização / academia
Relação com aluno	Direta e pessoal	Mediada por treinadores internos
Criação de treino	Personalizada por aluno	Baseada em protocolos e templates
IA	Apoia a prescrição individual	Apoia padronização e adaptação
Gestão de equipe	Não necessariamente	Sim
Dashboard	Alunos próprios	Alunos, treinadores e performance agregada
Modelo comercial	Assinatura individual B2B	Licença institucional B2B
Personalização	Alta, aluno a aluno	Padronizada com ajuste individual

10. Workflow Integrado Recomendado

10.1 Entrada no sistema

Novo usuário acessa o app



Seleciona tipo de conta



Usuário Comum | Personal Trainer | Trainer Studio

Essa seleção inicial é crítica.

Hoje o protótipo parece assumir apenas um usuário genérico. Mas o sistema precisa perguntar ou detectar o perfil.

10.2 Fluxo para Usuário Comum

Cadastro



Escolha: treinar sozinho, com personal ou vinculado a uma academia



Preenchimento de dados físicos



Definição de objetivo



Check-in físico do dia



Recebimento do plano



Execução



Feedback



Histórico atualizado

10.3 Fluxo para Personal Trainer

Cadastro como Personal Trainer



Criação de perfil profissional



Convite ou cadastro de alunos



Acesso ao histórico do aluno



Criação ou aprovação de plano



Envio do treino ao aluno



Monitoramento da execução



Ajuste contínuo

10.4 Fluxo para Trainer Studio

Cadastro da academia / studio
↓
Cadastro de treinadores internos
↓
Criação de biblioteca de protocolos
↓
Associação de alunos aos treinadores
↓
Geração de sugestões de treino
↓
Personalização pelo treinador interno
↓
Envio ao aluno
↓
Monitoramento institucional

11. Funcionalidades que Precisam Entrar no Produto

11.1 Seleção de tipo de conta

O app precisa incluir uma etapa de escolha:

Como você deseja usar o TrAlner?

[Sou aluno / usuário comum]

[Sou personal trainer]

[Sou uma academia / studio]

Essa etapa muda completamente a experiência posterior.

11.2 Vínculo entre usuário e treinador

O sistema precisa permitir:

- aluno convidar personal;
- personal convidar aluno;
- academia associar aluno a treinador;

- aluno aceitar vínculo;
- aluno remover vínculo;
- treinador solicitar acesso ao histórico do aluno.

Modelo lógico

UserTrainerRelationship

- userId
- trainerId
- relationshipType
- status
- permissions
- createdAt

11.3 Criação e aprovação de plano de treino

Esse é o coração do sistema.

WorkoutPlan

- createdBy
- approvedBy
- assignedTo
- source
 - Manual
 - AI Generated
 - Studio Template
 - Hybrid
- status
 - Draft
 - Pending Approval
 - Approved
 - Sent
 - Active
 - Completed

11.4 Check-in físico antes do treino

Antes de gerar ou ajustar o treino, o app deveria perguntar:

Como você está hoje?

Energia: baixa / média / alta

Dor: nenhuma / leve / moderada / forte

Sono: ruim / regular / bom

Tempo disponível: 20 / 30 / 45 / 60 minutos

Local: casa / academia / outdoor

Equipamentos disponíveis

Esse check-in é fundamental para justificar a personalização.

11.5 Editor de treino

Personal trainers e treinadores internos precisam de um editor profissional.

Campos mínimos

- exercício;
 - grupo muscular;
 - séries;
 - repetições;
 - carga;
 - descanso;
 - tempo;
 - observações;
 - alternativa em caso de dor;
 - vídeo ou instrução técnica;
 - nível de intensidade.
-

11.6 Aprovação profissional

Para treinos gerados por IA, o sistema pode operar em três modos:

Modo	Descrição
IA Autônoma	IA gera e envia diretamente ao usuário comum
IA Assistida	IA gera, mas personal aprova antes do envio
IA Institucional	IA adapta templates do Studio e treinador interno aprova

Esse ponto resolve o conflito entre B2C, personal trainer e academia.

12. Estudos de Caso Recomendados

Estudo de Caso 1 — Usuário Independente com IA

Cenário

Mariana quer treinar sem personal trainer. Ela usa o app para receber treinos personalizados automaticamente.

Atores

- Usuário comum
- IA Trainer

Fluxo

Mariana cria conta

↓

Define objetivo: emagrecimento

↓

Informa nível: iniciante

↓

Informa equipamentos disponíveis

↓

Faz check-in diário

↓

IA gera treino

↓

Mariana executa

↓

Sistema mede evolução

↓

IA ajusta próximo treino

Resultado esperado

A usuária recebe um plano funcional sem depender de um treinador humano.

Estudo de Caso 2 — Personal Trainer com Aluno Presencial

Cenário

Carlos é personal trainer e acompanha João presencialmente na academia. Antes da sessão, João informa no app que está com dor leve no joelho.

Atores

- Personal Trainer
- Usuário comum
- IA Trainer

Fluxo

João faz check-in físico

↓

Carlos abre o perfil de João

↓

Sistema mostra histórico e alerta de dor no joelho

↓

IA sugere evitar impacto

↓

Carlos edita o treino

↓

Carlos aprova

↓

João recebe treino no app

↓

João executa acompanhado por Carlos

↓

Sistema registra desempenho

Resultado esperado

O personal mantém controle técnico, mas ganha velocidade, histórico e inteligência de apoio.

Estudo de Caso 3 — Academia com Treinadores Internos

Cenário

A academia FitCore possui 12 treinadores internos e 400 alunos. A coordenação técnica cria protocolos padrão, mas cada treinador adapta os treinos de acordo com o estado físico do aluno.

Atores

- Trainer Studio
- Treinador interno
- Usuário comum
- IA Trainer

Fluxo

Academia cria protocolo de hipertrofia iniciante

↓

Sistema associa protocolo a alunos elegíveis

↓

Treinador interno recebe sugestão

↓

Aluno informa estado físico do dia

↓

IA adapta o protocolo

↓

Treinador interno revisa e aprova

↓

Aluno recebe treino

↓

Execução é registrada

↓

Studio acompanha indicadores agregados

Resultado esperado

A academia escala sua metodologia sem perder a personalização individual.

13. Estrutura de Produto Recomendada

13.1 App do Usuário Comum

Funcionalidades:

- onboarding físico;
 - objetivos;
 - check-in diário;
 - treino recebido;
 - execução;
 - histórico;
 - estatísticas;
 - feedback;
 - mensagens com treinador;
 - vínculo com personal ou studio.
-

13.2 App / Painel do Personal Trainer

Funcionalidades:

- lista de alunos;
 - perfil do aluno;
 - histórico do aluno;
 - alertas físicos;
 - gerador de treino com IA;
 - editor de treino;
 - aprovação;
 - envio;
 - acompanhamento;
 - comunicação com aluno.
-

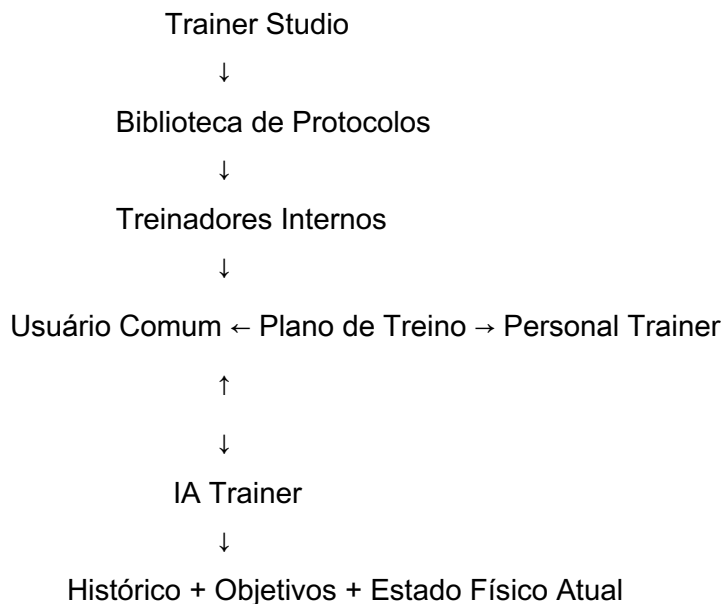
13.3 Painel do Trainer Studio

Funcionalidades:

- gestão da academia;
- gestão de treinadores;
- gestão de alunos;
- biblioteca de protocolos;
- templates de treino;
- atribuição de alunos;

- dashboard de performance;
 - relatórios;
 - controle de qualidade dos treinos.
-

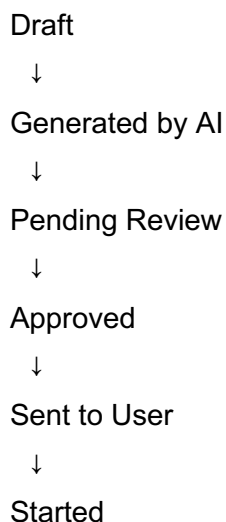
14. Arquitetura Conceitual do Sistema



15. Modelo de Governança dos Treinos

O sistema deveria tratar cada treino como um objeto com origem, status e responsável.

Status do plano de treino



↓
Completed
↓
Analyzed

Responsáveis possíveis

Etapa	Responsável
Criação automática	IA
Criação manual	Personal Trainer
Criação institucional	Trainer Studio
Revisão	Personal Trainer ou treinador interno
Aprovação	Profissional responsável
Execução	Usuário comum
Análise	Sistema / IA / treinador

16. Conclusão Técnica

O protótipo atual está visualmente consistente e funcionalmente rico, mas ainda está mais próximo de um **fitness tracker com onboarding e estatísticas** do que de uma **plataforma integrada de prescrição profissional de treino**.

Para resolver isso, o próximo avanço do produto deveria ser introduzir três elementos estruturais:

1. Separação clara de perfis

Usuário Comum
Personal Trainer
Trainer Studio

2. Fluxo explícito de criação, aprovação e envio de plano

Criar → Revisar → Aprovar → Enviar → Executar → Analisar

3. Sistema de vínculo entre aluno, personal, academia e IA

Aluno sozinho

Aluno com personal

Aluno vinculado a studio

Treinador interno vinculado a studio

IA como agente de apoio

Minha leitura: **o produto só ficará realmente diferenciado quando deixar de ser apenas um app de execução de treino e passar a ser uma plataforma de prescrição inteligente, supervisionada e escalável.** A grande tese do sistema deveria ser:

**A IA gera inteligência. O treinador valida e personaliza. O usuário executa.
O sistema aprende com o histórico**